

Projet — Analyse de la Polarisation

Rapport d'avancement — Phase 2

17 mars 2026

1 Objectif de cette phase

Cette deuxième phase avait un objectif très concret : faire passer le projet d'une base de code exécutable à une version plus propre, plus cohérente avec le sujet, et capable de produire de premiers résultats expérimentaux exploitables dans le futur rapport final.

Plus précisément, cette phase visait à :

- stabiliser la chaîne de calcul de la mesure ϕ_2 ;
- enrichir la documentation interne du code ;
- renforcer la vérification automatique par tests ;
- générer des premiers graphiques pour les questions expérimentales.

2 Rappel de l'état de départ

Au début de cette phase, le projet disposait déjà :

- d'une structure de code modulaire ;
- de générateurs de profils approval et ranking ;
- d'une première version des distances de Hamming et de Spearman ;
- d'une première version de ϕ_2 , u_1 , $\widetilde{u_2}$, ϕ_{d_H} et ϕ_{d_S} ;
- d'un petit jeu de tests unitaires.

Cependant, plusieurs parties étaient encore explicitement provisoires, en particulier la partie ϕ_2 , qui avait une version pragmatique mais pas encore strictement alignée avec la définition du PDF.

3 Nouveautés et améliorations de la phase 2

3.1 Correction de la définition de $d^{c_k, c_l}(p)$

Le changement principal de cette phase concerne le calcul des quantités intermédiaires utilisées dans la mesure ϕ_2 .

Le sujet définit :

$$n_{c_k c_l}(p)$$

comme le nombre de votantes qui préfèrent c_k à c_l , puis :

$$d^{c_k, c_l}(p) = |n_{c_k c_l}(p) - n_{c_l c_k}(p)|.$$

La première version du code utilisait une autre agrégation, suffisante pour lancer les premiers essais mais incorrecte vis-à-vis de la définition exacte du sujet.

Cette partie a donc été corrigée dans :

- `src/pairwise.py`

Cas approval On compte maintenant :

- $n_{c_k c_l}(p)$ comme le nombre de votantes telles que $a[k] = 1$ et $a[l] = 0$;
- $n_{c_l c_k}(p)$ comme le nombre de votantes telles que $a[l] = 1$ et $a[k] = 0$.

Cas ranking On compte maintenant :

- $n_{c_k c_l}(p)$ comme le nombre de votantes classant c_k devant c_l ;
- $n_{c_l c_k}(p)$ comme le nombre de votantes classant c_l devant c_k .

Dans les deux cas, la quantité stockée dans le code est bien :

$$|n_{c_k c_l}(p) - n_{c_l c_k}(p)|.$$

3.2 Correction de la formule de ϕ_2

Une fois $d^{c_k, c_l}(p)$ corrigée, la formule d'agrégation de ϕ_2 a elle aussi été mise en cohérence avec le sujet.

Le code utilise maintenant l'agrégation :

$$\phi_2(p) = \sum_{\{c_k, c_l\} \in C^2} \frac{n - d^{c_k, c_l}(p)}{n \binom{m}{2}}.$$

Cette correction a été appliquée dans :

- `src/phi2.py`

Cette modification est importante car elle change le sens de la mesure :

- si toutes les votantes ont la même préférence entre deux candidates, alors $d^{c_k, c_l}(p) = n$ et la contribution vaut 0 ;
- si le profil est parfaitement coupé en deux blocs opposés sur cette paire, alors $d^{c_k, c_l}(p) = 0$ et la contribution vaut son maximum.

3.3 Ajout de commentaires pour la soutenance

Les fonctions principales ont été annotées avec des commentaires de documentation plus explicites.

Le but n'était pas seulement d'expliquer le code, mais surtout de rendre visible :

- la fonction de chaque bloc ;
- son lien avec une question du sujet ;
- les dépendances entre modules.

Des commentaires ont été ajoutés notamment dans :

- `src/generation.py`
- `src/distances.py`
- `src/pairwise.py`
- `src/phi2.py`
- `src/consensus.py`
- `src/clustering.py`
- `src/measures.py`
- `src/experiments.py`
- `src/plots.py`

Cette partie est surtout utile pour la soutenance orale, car elle facilite la réponse aux questions du type :

- « cette fonction sert à quoi ? »
- « elle est reliée à quelle partie du sujet ? »
- « quelles fonctions l'utilisent ensuite ? »

3.4 Renforcement des tests

Le jeu de tests a été enrichi.

Auparavant, on vérifiait surtout :

- la forme des profils générés ;
- quelques propriétés simples des distances ;
- un cas homogène pour ϕ_2 .

Cette phase a ajouté des tests plus proches de la logique du sujet :

- un cas approval à deux candidates avec polarisation parfaite ;
- un cas ranking à deux candidates avec polarisation parfaite.

Dans ces deux cas, on vérifie bien que :

$$\phi_2(p) = 1.$$

Le nombre total de tests passe ainsi à 9, tous validés dans l'environnement courant.

3.5 Correction de la génération des figures

Les scripts d'expériences existaient déjà, mais la génération des graphiques était bloquée par le backend graphique de `matplotlib` dans l'environnement local.

Le problème a été résolu en configurant un backend non interactif (`Agg`) dans :

- `src/plots.py`

Cette correction permet maintenant de produire directement des fichiers `.png` sans dépendre d'une interface graphique installée sur la machine.

4 Résultats expérimentaux produits durant cette phase

4.1 Fichiers générés

Les scripts d'expériences ont été exécutés avec succès, ce qui a produit :

- des fichiers CSV dans `outputs/data/` ;
- des figures PNG dans `outputs/figures/`.

Les graphiques générés pendant cette phase sont :

- `phi2_approval.png`
- `phi2_ranking.png`
- `phidh_approval.png`
- `phids_ranking.png`

4.2 Mesure ϕ_2 pour les votes par approbation

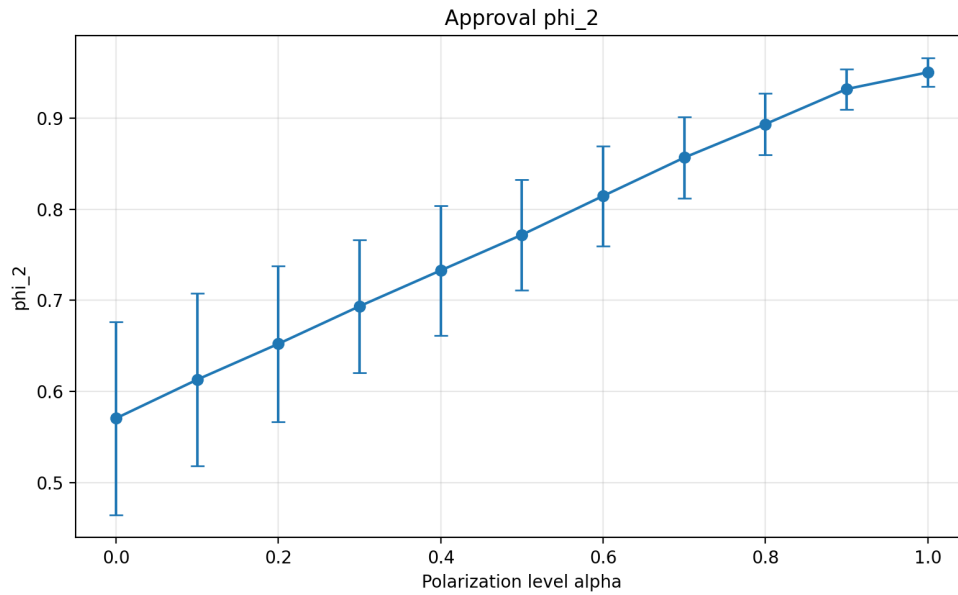


FIGURE 1 – Évolution de ϕ_2 pour les profils approval lorsque le niveau de polarisation α augmente.

Le comportement observé est cohérent avec l'intuition du sujet :

- lorsque α est faible, la mesure est plus basse ;
- lorsque α augmente, la mesure croît de manière régulière ;
- pour $\alpha = 1$, la mesure est proche de 1, ce qui correspond à une situation fortement polarisée.

Ce graphique est particulièrement important car il valide à la fois :

- le générateur de profils approval ;
- la nouvelle définition de ϕ_2 ;
- la chaîne de calcul question 1 $\rightarrow$ question 5 $\rightarrow$ question 6.

4.3 Mesure ϕ_2 pour les votes par ordres totaux

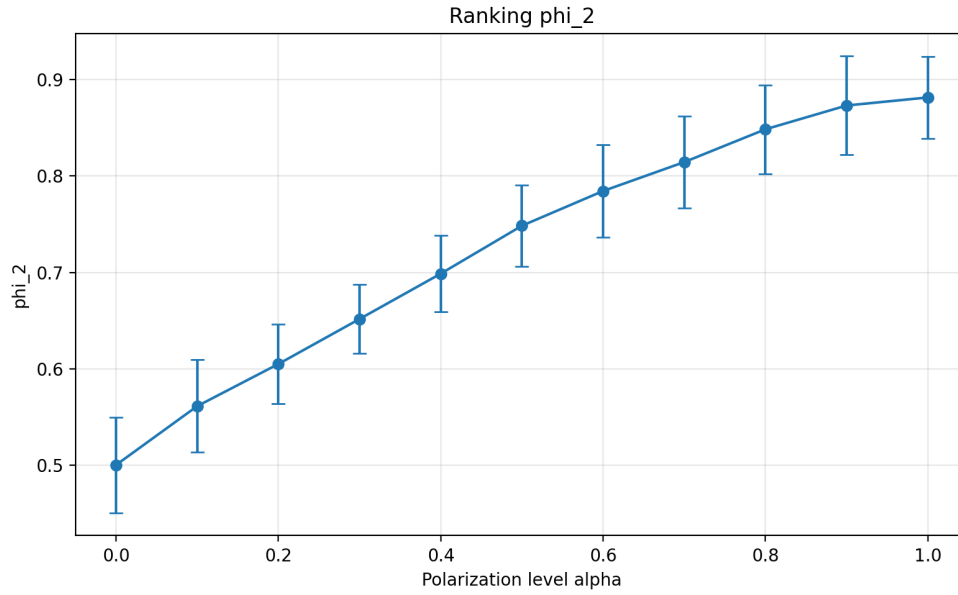


FIGURE 2 – Évolution de ϕ_2 pour les profils ranking lorsque le niveau de polarisation α augmente.

On observe là aussi une augmentation nette de la mesure avec α . La courbe semble un peu plus lisse et légèrement moins extrême que dans le cas approval, mais l'effet global recherché est bien présent : plus la génération rapproche le profil de deux blocs opposés, plus la mesure de polarisation augmente.

4.4 Mesure ϕ_{dH} pour les votes par approbation

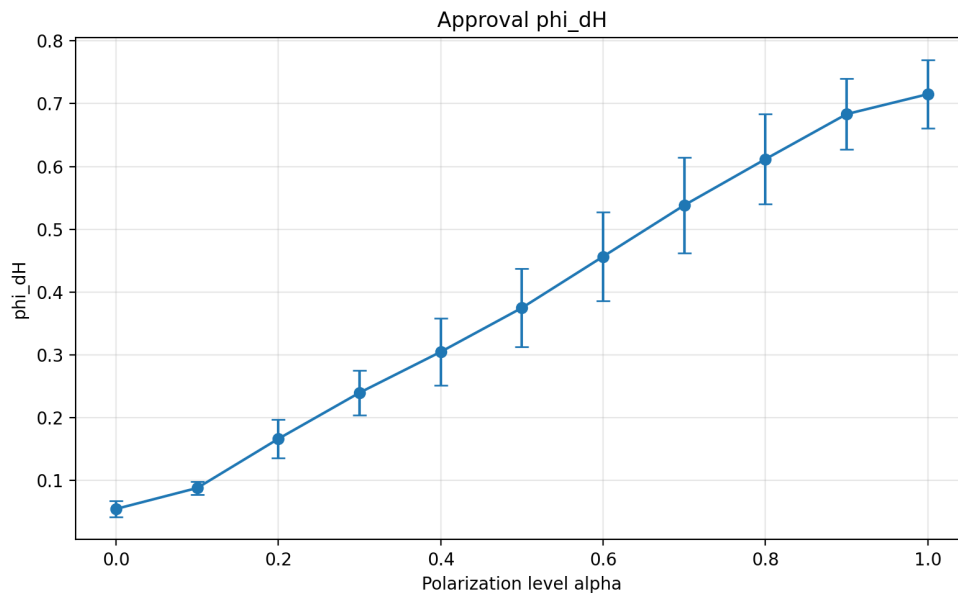


FIGURE 3 – Évolution de ϕ_{dH} pour les profils approval.

La mesure ϕ_{dH} présente une croissance très claire avec α . C'est encourageant pour la suite, car cette mesure est construite à partir de :

- u_1 , le consensus global ;
- $\widetilde{u}_2$, l'approximation à deux groupes obtenue par clustering.

Autrement dit, le signal obtenu semble compatible avec l'idée suivante : quand le profil devient plus polarisé, un consensus à deux blocs devient beaucoup plus avantageux qu'un consensus unique.

4.5 Mesure ϕ_{d_S} pour les votes par ordres totaux

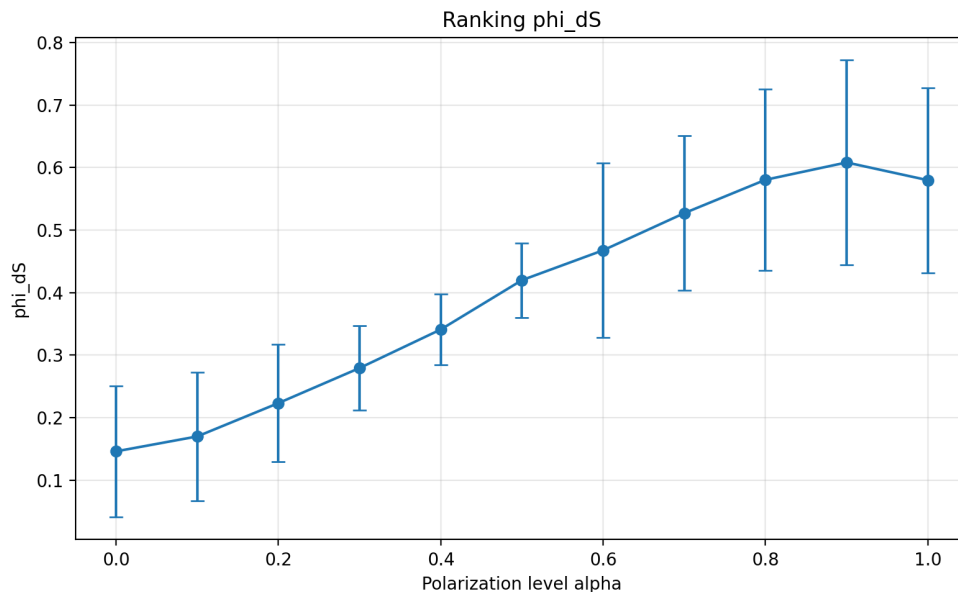


FIGURE 4 – Évolution de ϕ_{d_S} pour les profils ranking.

Le comportement de ϕ_{d_S} est globalement croissant, mais moins stable que dans les autres graphes. Cela n'est pas surprenant, car la partie ranking repose encore sur une version de travail pour le consensus global u_1 , qui n'est pas encore la version finale basée sur le problème de couplage parfait de poids minimum suggéré par le sujet.

Ce graphique reste utile, car il montre déjà que :

- l'infrastructure expérimentale fonctionne ;
- la mesure réagit dans le bon sens ;
- la partie ranking doit encore être raffinée.

5 Bilan technique de la phase 2

Cette phase a apporté des améliorations utiles à plusieurs niveaux.

5.1 Ce qui a été ajouté

- de nouveaux commentaires de documentation dans les fonctions principales ;
- de nouveaux tests liés à la polarisation parfaite ;
- de nouveaux fichiers CSV de résultats ;
- de nouvelles figures exploitables dans le rapport.

5.2 Ce qui a été corrigé

- la définition de $d^{c_k, c_l}(p)$;
- la formule de ϕ_2 ;
- la génération des figures dans l’environnement local.

5.3 Ce qui a été validé

- la suite de tests passe intégralement ;
- les scripts d’expériences s’exécutent ;
- les graphes obtenus montrent globalement une croissance de la polarisation lorsque α augmente.

6 Limites restantes

Malgré ces progrès, certaines parties restent provisoires.

- Le consensus ranking dans `src/consensus.py` reste une approximation par rang moyen.
- La partie question 11 n’est donc pas encore alignée avec l’indication théorique du PDF.
- Les commentaires et graphiques produits ici servent d’abord à piloter le développement ; ils devront ensuite être reformulés proprement dans le rapport final.

7 Prochaine étape

La prochaine étape logique est de se concentrer sur la partie ranking liée à u_1 , car c’est le principal maillon encore fragile dans la chaîne :

$$\text{ranking profile} \rightarrow u_1 \rightarrow \widetilde{u}_2 \rightarrow \phi_{d_S}.$$

Une fois ce point renforcé, il sera possible de :

- stabiliser davantage les résultats de ϕ_{d_S} ;
- préparer une version beaucoup plus proche du rendu final ;
- commencer la rédaction question par question du vrai rapport du projet.

8 Conclusion

Cette phase 2 a marqué une vraie progression du projet. Le code n’est plus seulement une structure de démarrage : il produit maintenant des mesures, des tests, des fichiers de résultats et des figures. La correction de ϕ_2 constitue l’amélioration la plus importante de cette phase, car elle rapproche directement l’implémentation de la définition mathématique du sujet.

Le projet reste en cours, mais il dispose désormais d’une base plus solide pour la suite des développements et pour la préparation du rapport final.